

École d'Horlogerie Genève

CPH_HOP_01 · MODULE DE FORMATION

Lignes de production

La production horlogère, du client à la ligne

Édition n° 3 · 2026-2027

1824



Introduction

Imaginez un horloger dans un atelier au cœur du Jura, devant lui une montre presque terminée... mais il lui manque une seule pièce, perdue dans un stock mal organisé, oubliée dans un processus mal pensé.

Résultat : des heures perdues, un client frustré, une entreprise qui perd de l'argent.

Ce n'est pas une fatalité : ce cours va vous montrer comment l'éviter. En effet, vous êtes la future génération d'horlogers et d'horlogères. Vous avez entre les mains l'opportunité de créer des ateliers plus intelligents, plus fluides et plus efficaces.

Introduction

Chiffres clés du module

- **Code** : CPH_HOP_01
- **Durée totale** : 80 périodes (en général, 1 période = 45 min)
- **Semestre** : 6 et 7
- **Évaluation** :
 - **3 notes** minimum par semestre
 - **Types** d'évaluation possibles :
 - QCM
 - Questions ouvertes
 - Exercices pratiques
 - Projets (individuels ou en groupe)
 - Mises en situation

Introduction

Pourquoi suivre ce cours assidûment ? Trois raisons simples

- **D’abord, c’est au CFC.**

C’est une matière évaluée. Maîtriser ce cours, c’est contribuer directement à votre **réussite à l’examen final**, et donc à l’obtention de votre diplôme d’horloger/horlogère de production.

- **Ensuite, c’est la vraie vie.**

Tout ce que vous allez apprendre ici, ce sont des **situations concrètes que vous vivrez en entreprise**. Et plutôt que de subir des changements d’organisation, vous serez acteurs de l’amélioration : chantiers de mise en ligne, réduction des temps d’attente, gestion des priorités, polyvalence d’équipe...

- **Enfin, c’est utile pour vous.**

Le Lean, ce n’est pas que pour les entreprises. C’est une manière de penser et de s’organiser individuellement. Que ce soit pour travailler mieux, gérer votre temps personnel, ou avoir des journées plus fluides, ce que vous allez voir ici va vous servir toute votre vie.

Les séquences

Les quatre séquences du module et leur calendrier



SÉQUENCE 1 · AOÛT – OCTOBRE

La voix du client et la production traditionnelle

01

La grande image : du client à la ligne de production

Le fil rouge du module — six parties pour la séquence 1, puis la question « comment produire ? »



Dans cette séquence : six parties

- A et B : écouter le client, puis identifier les personas (rôle du marketing)
- C et D : définir le bon produit, puis la quantité à produire
- E et F : l'évolution des systèmes de production, puis les données techniques

Dans la suite du module : comment produire ?

- Séquence 2 · Productivité et standardisation : produire au moindre coût
- Séquence 3 · Flux de production : produire la bonne quantité au bon moment
- Séquence 4 · Lean manufacturing : produire sans gaspillage, améliorer en continu

SÉQUENCE 1 · PARTIE A

A

L'expression des besoins

Écouter le client : besoins, attentes, exigences

Du vécu aux mots

Retour sur les activités avant d'introduire le vocabulaire de la partie A





Racontez une situation où vous avez été particulièrement insatisfait.



Racontez une situation où vous avez été particulièrement satisfait.

Quel client êtes-vous ?

Répondez individuellement au questionnaire distribué.

Voir document

L'accueil du client en boutique

Satisfaire le client

Pourquoi la satisfaction client est-elle importante ?

1. Fidéliser les clients

Un client satisfait fait confiance à la marque, revient plus facilement et réduit le besoin de rechercher de nouveaux clients.

2. Développer l'image et attirer de nouveaux clients

Un client satisfait peut devenir un ambassadeur : il recommande la marque et contribue à une bonne réputation.

3. Faire progresser l'entreprise

Les retours des clients permettent d'identifier des pistes d'amélioration pour les produits, les services et les processus.

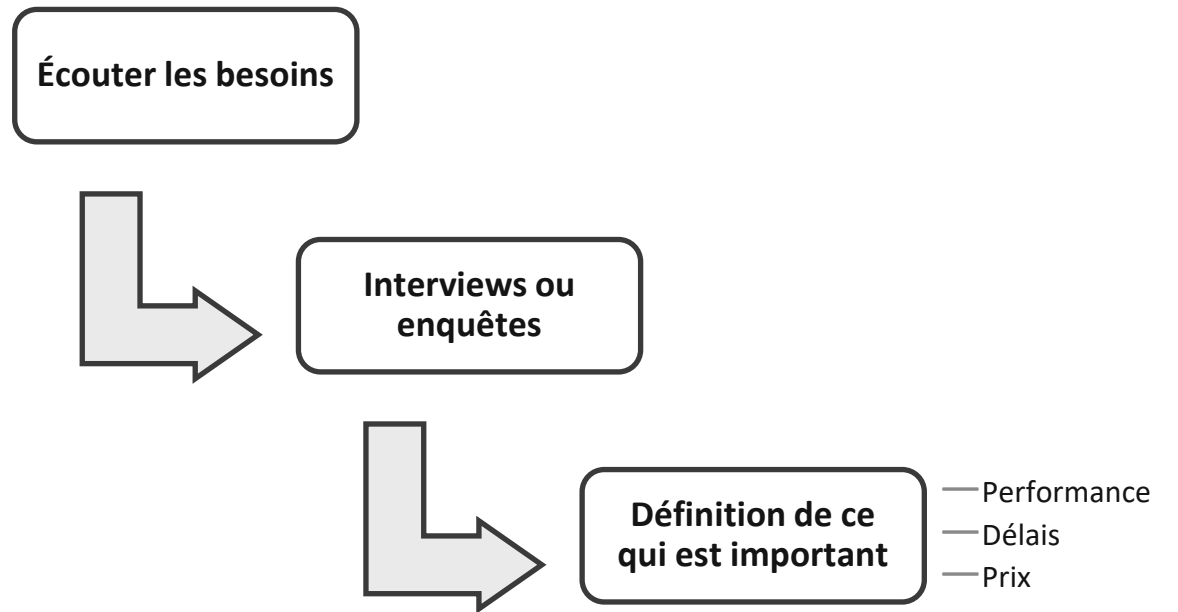


Atelier « La voix du client »

La voix du client

Comprendre les besoins clients

- Pour satisfaire les clients la première chose que font les entreprises c'est d'écouter les besoins des clients.
- L'écoute client se fait généralement par des interviews en direct et/ou des enquêtes clients.
- Grâce aux informations recueillies l'entreprise peut connaître ce que les clients considèrent comme important.



La voix du client

01

Écouter le client

Besoin, attente, exigence



Que cherche le client ? À quoi s'attend-il ?
Que doit respecter le produit ou le service ?

Les définitions : besoins, attentes et exigences

Besoin



« Je veux connaître l'heure pendant ma séance de natation. »

Ce que le client cherche à obtenir

Attente



« Je m'attends à ce que ma montre supporte la natation. »

Ce que le client pense obtenir

Exigence



« La montre doit rester étanche pendant la natation. »

Exemple d'exigence formulée

Exemples pédagogiques — les conditions d'usage et de vérification restent à préciser.

Besoin

Attente

Exigence

Définition à retenir

Ce que l'utilisateur cherche à obtenir, exprimé sans nommer aucune solution.

Le niveau que le client suppose obtenir sans l'avoir demandé. C'est l'étalon de sa satisfaction.

Un besoin ou une attente formulé. Premier maillon opposable : explicite, implicite ou obligatoire.

De la voix du client à l'exigence mesurable

L'étape que l'on saute trop souvent : traduire un verbatim en caractéristique contrôlable

Ce que dit le client (verbatim)	Caractéristique critique	Exigence chiffrée
« Je veux une montre précise. »	Écart de marche	-4 / +6 s par jour, 5 positions
« Elle ne doit pas craindre l'eau. »	Étanchéité	3 bar, sans infiltration ni buée
« Elle doit tenir tout le week-end. »	Réserve de marche	≥ 60 heures
« Le bracelet ne doit pas s'user. »	Résistance du bracelet	≥ 5 000 cycles sans amorce de rupture
« Je la veux vite. »	Délai de livraison	≤ 10 jours ouvrés après commande

Le principe. Tant qu'un besoin n'est pas chiffré et associé à un moyen de contrôle, il n'est pas produisible : on ne saura ni le fabriquer de façon stable, ni prouver qu'il est atteint.

La voix du client

02 —

Affiner le produit que l'on va proposer au client

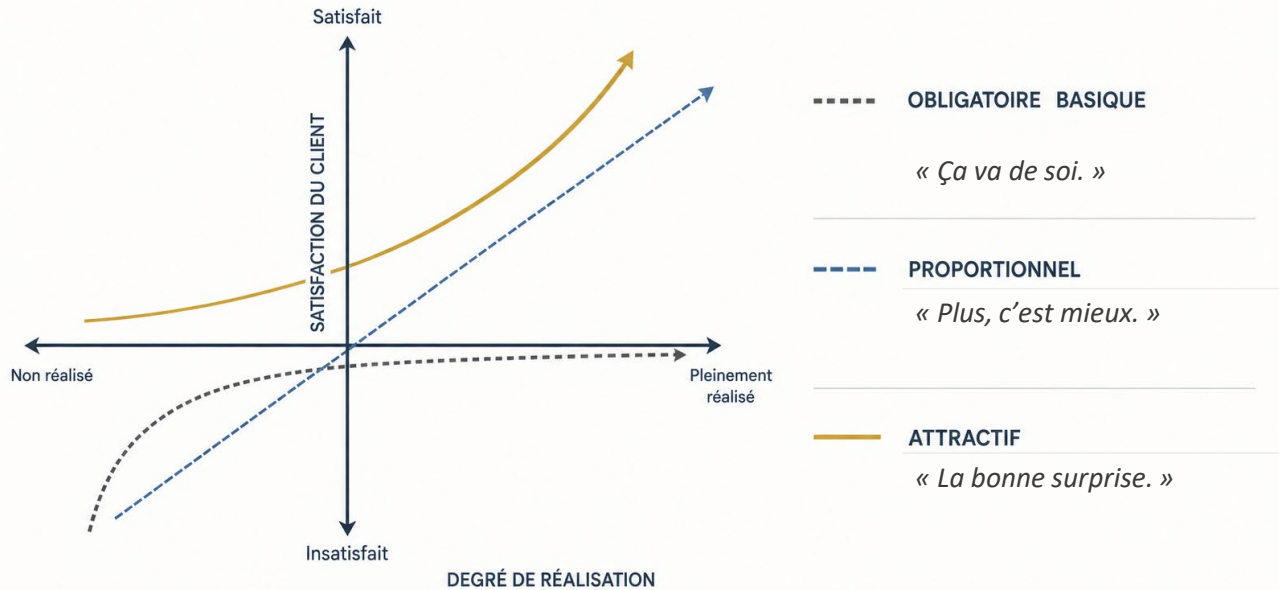
Modèle de Kano



Comment le client réagit-il lorsque cette caractéristique est présente, absente ou améliorée ?

LE MODÈLE DE KANO

Tous les besoins n'influencent pas la satisfaction de la même manière



« Kano (1984) montre que faire "mieux" ne rend pas toujours le client plus content : tout dépend du type de caractéristique. »

En 1984, le professeur japonais Noriaki Kano et son équipe publient un article resté célèbre : « Qualité attractive et qualité obligatoire ». Avant Kano, l'idée était simple : mieux une caractéristique est réalisée, plus le client est content.

Kano montre que c'est incomplet. Il sépare deux choses :

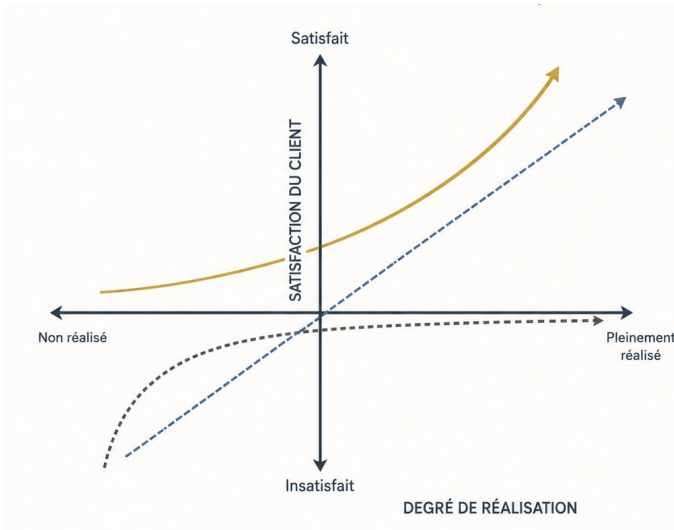
- ce que l'entreprise **fait** : le degré de réalisation, qu'elle peut mesurer et contrôler ;
- ce que le client **ressent** : sa satisfaction.

En croisant les deux, on voit que les caractéristiques n'ont pas toutes le même effet :

- certaines **évitent le mécontentement** ;
- d'autres **augmentent la satisfaction** ;
- d'autres **créent la surprise**.

Le modèle de Kano

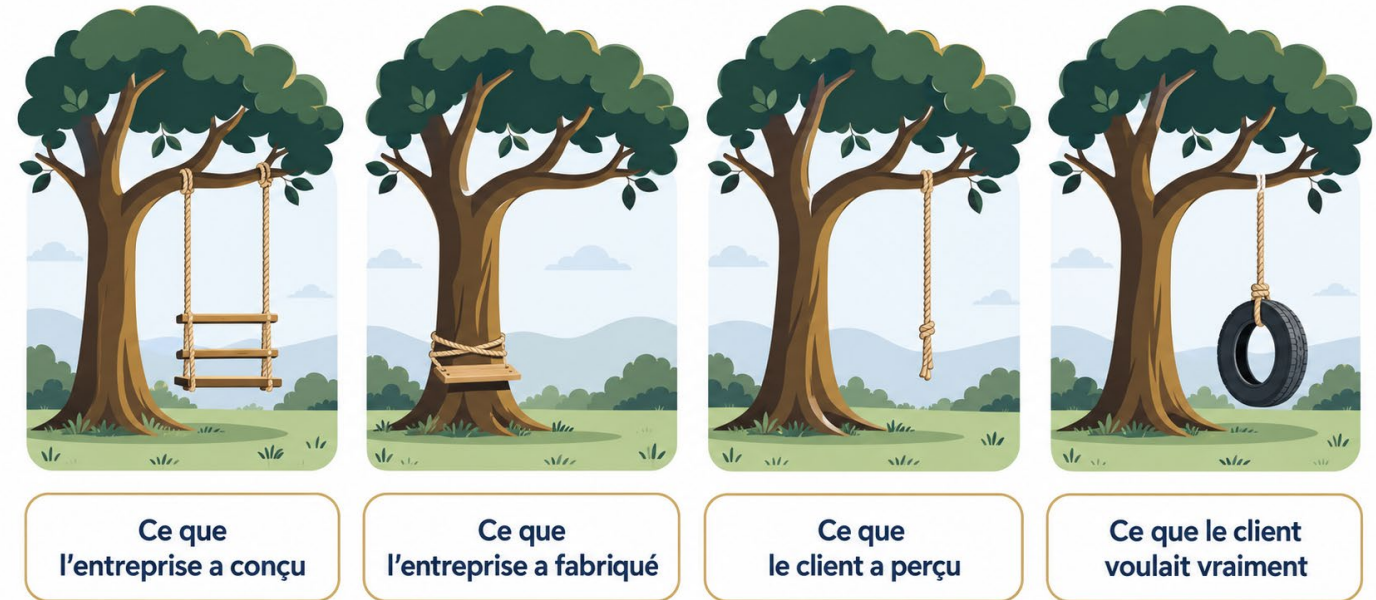
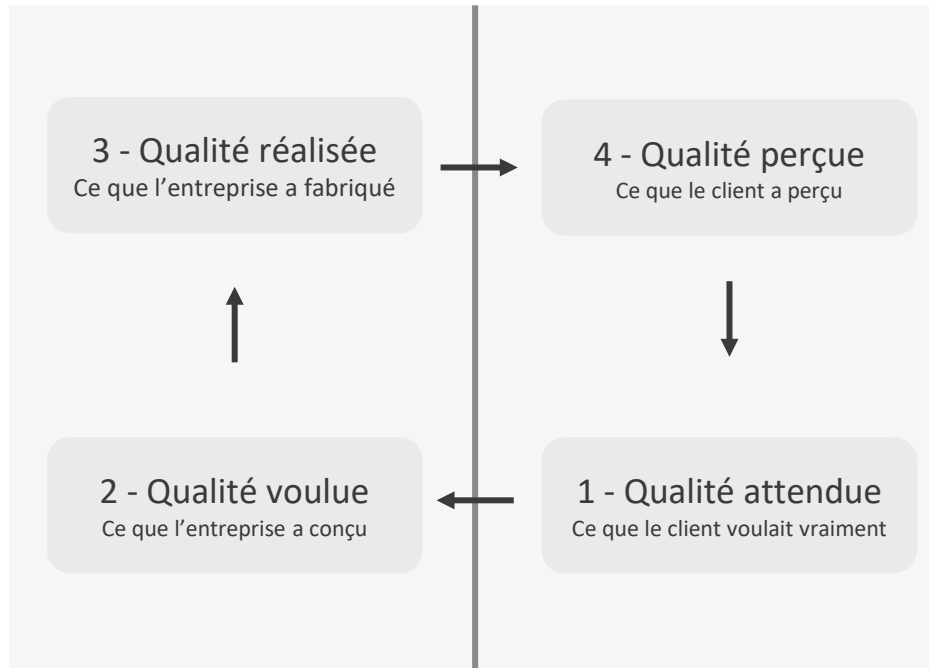
Pourquoi tous les besoins ne produisent pas la même satisfaction



CATÉGORIE	COMMENT RÉAGIT LE CLIENT	EXEMPLES (HYPOTHÈSES)	CE QUE CELA CHANGE EN PRODUCTION
Obligatoire <i>« Ça va de soi. »</i> must-be quality · aussi : basique, implicite	Le client n’y pense même pas : il la considère comme acquise et ne la demande pas. Si elle est là , il ne dit rien (« normal »). Si elle manque , il est très mécontent et le fait savoir.	Vie courante : les freins d’une voiture, une chambre d’hôtel propre. Horlogerie : la montre donne l’heure ; elle est livrée réglée, propre, sans rayure ni trace de doigt, avec sa garantie ; l’étanchéité annoncée est réelle.	Non négociable : c’est le socle du contrôle final, zéro défaut livré. En faire « plus » ne sert à rien : le client ne le remarquera pas.
Proportionnel <i>« Plus, c’est mieux. »</i> one-dimensional quality · aussi : de performance	Le client sait ce qu’il veut et le demande. Plus la caractéristique est bien réalisée, plus il est content ; moins elle l’est, plus il est déçu. C’est sur ces points qu’il compare les marques.	Vie courante : l’autonomie d’un téléphone, la consommation d’une voiture. Horlogerie : la précision (secondes par jour), la réserve de marche (heures), la résistance à la pression (bar), le poids, l’épaisseur, le délai de livraison, le prix.	À chiffrer et à mesurer : c’est là que l’entreprise se différencie et justifie son prix. Ces valeurs figurent dans les fiches techniques et se comparent à la concurrence.
Attractif <i>« La bonne surprise. »</i> attractive quality · aussi : de séduction	Le client ne l’attendait pas et ne l’aurait pas demandée. Si elle est là , il est enthousiaste et en parle autour de lui. Si elle manque , il n’est pas déçu : il n’y pensait pas.	Vie courante : un surclassement offert, un dessert offert au restaurant. Horlogerie : une gravure personnalisée offerte, un écrin réutilisable, un appel du SAV quelques semaines après la livraison, une livraison en 24 h.	Ce qui fait la différence face à la concurrence. On ne la découvre qu’en écoutant et en observant le client. Avec le temps, la surprise devient une habitude, puis une évidence (Kano, 2001) : il faut la renouveler.

De l'attente client à la perception client

Boucle qualité



Il est primordial de recueillir régulièrement leurs attentes, de les consigner (**qualité attendue**) et de les convertir dans le langage de l'entreprise (**qualité voulue**) à l'aide de cahier des charges et documents techniques (plans de définition, nomenclature...)

Il s'agit ensuite de produire au mieux ce qui est «voulue» (**qualité réalisée**). Enfin, la qualité se mesurera par le degré de satisfaction réel des clients (**qualité perçue**).

Tout décalage entre ce que le client perçoit et ce qu'il attend est une insatisfaction ou un surcoût pour l'entreprise.

Enjeux de l'écoute client

Pourquoi est-il important d'avoir une bonne écoute client ?

Car sans écoute client l'entreprise risque

- Une diminution de la **satisfaction** des clients
- Des **surcoûts** liés à des opérations inutiles
- Une **diminution** des ventes



D'un client à tous les clients

La partie A traitait un client ; les parties B, C et D traitent une clientèle



Acquis de la partie A

- Un besoin s'écoute, se traduit en exigence chiffrée et se contrôle
- Un produit conforme peut encore décevoir : la boucle qualité l'explique
- Un besoin mal compris coûte de plus en plus cher (règle des 10)

Ce qui vient

- Partie B : des milliers de clients, quelques personas — identifiés par le marketing
- Partie C : pour chaque persona, définir le bon produit
- Partie D : définir la quantité à produire

B

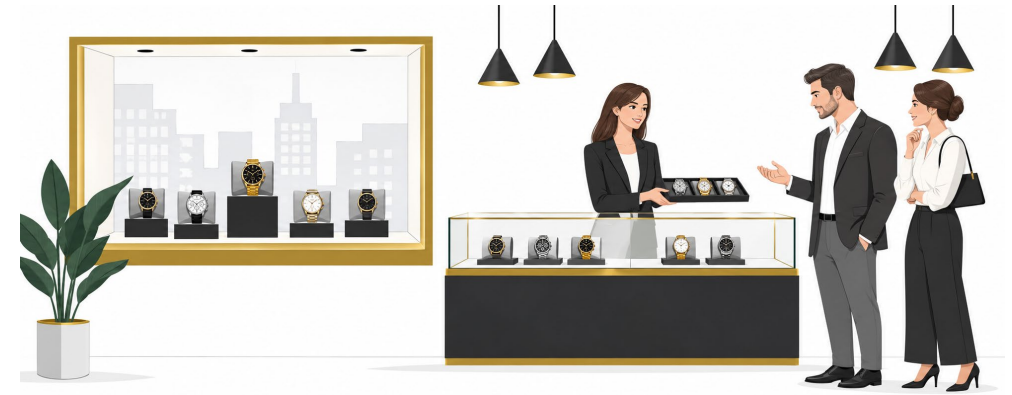
L'identification des personas

Regrouper les clients : le rôle du marketing

Profils et besoins clients

Comment connaître les besoins des clients ?

- Chaque client a des besoins spécifiques. Il veut avoir
 - la « bonne » montre (celle qui correspond à ses besoins)
 - au bon moment (disponible quand il le souhaite).
- Comment connaître les besoins de tous les clients ?
 - C'est le rôle du **marketing** : comprendre les besoins des clients à partir de ce que la boutique observe et de ce que les clients expriment.
 - Pour bien définir ces besoins, le marketing regroupe les clients en ce que l'on appelle des personas.



Les personas

Qu'est-ce qu'un Persona ?

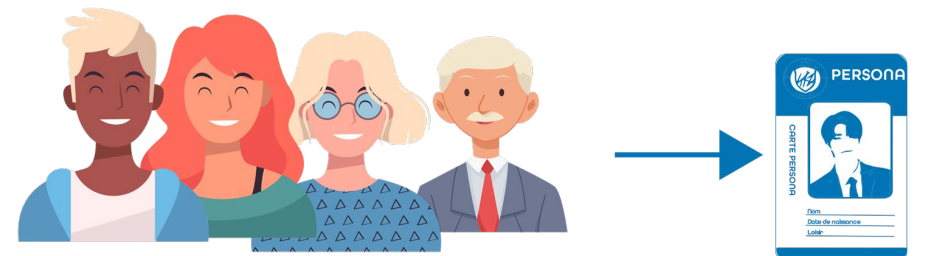
- Les **personas** sont des personnages fictifs représentant des groupes de clients partageant des caractéristiques similaires.
- Ces caractéristiques peuvent être :
 - **Objectifs communs** (achat pour un mariage, pour une réussite professionnelle)
 - **Parcours d'achat similaires** (découverte de la montre sur le même réseau social avant de venir en boutique)
 - **Mêmes profils personnels** :
 - âge,
 - catégories sociales,
 - motivations



Persona 1



Persona 2



Persona 3

Les personas

Pourquoi utiliser l'outil des personas ?

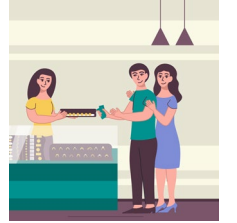
- L'outil des personas aide à :
 - Proposer des produits répondant aux besoins d'un ensemble de clients, plutôt que d'avoir un produit spécifique par client.
 - Adapter les stratégies de publicité par catégorie de clients,
 - Par exemple, des messages publicitaires pour un public jeune seront diffusés sur les réseaux sociaux alors qu'un public plus âgé sera également ciblé dans des magazines spécialisés.
 - Adapter les stratégies de vente par catégorie de clients.
 - Par exemple, certaines marques créent des messages spécifiques par catégorie d'âge : les messages ciblés sont plus efficaces.



Les personas

Exemple de Persona

- Persona :
 - **Nom du persona** : Julien, homme d'affaires
- Identité :
 - **Âge** : 45 ans
 - **Situation** : Marié, deux enfants
 - **Métier** : PDG d'une entreprise de consulting
 - **Localisation** : Centre-ville d'une grande métropole
 - **Revenus annuels** : > CHF 200 000.-
- Motivations :
 - **Motivation 1** : Affirmer son succès et son statut social.
 - **Motivation 2** : S'offrir une pièce durable, transmissible à ses enfants.
- Besoins :
 - **Besoin 1** : Montres au design intemporel, associées à des marques prestigieuses (Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet).
 - **Besoin 2** : Service client discret et haut de gamme.



Exercice « Les personas »

Du persona à la montre

Trois étapes pour relier les besoins d'un persona à un modèle de la collection — exemple de Sélim, sportif

1. Les besoins «du persona»

C'est la voix du client, à l'échelle d'un groupe représenté par une personne.

Sélim, sportif : chronométrer ses efforts, résister aux chocs et à l'eau



2. Les caractéristiques de la montre

Traduction des besoins en caractéristiques.

Ce que la montre doit offrir pour y répondre : type, fonctions, matériaux, étanchéité, lisibilité, niveau de prix.

Fonction chronographe, boîte robuste, étanche, cadran lisible



3. Le modèle proposé

Modèle a les caractéristiques recherchées. S'il n'existe pas dans le catalogue de la marque, la manufacture devra le créer.

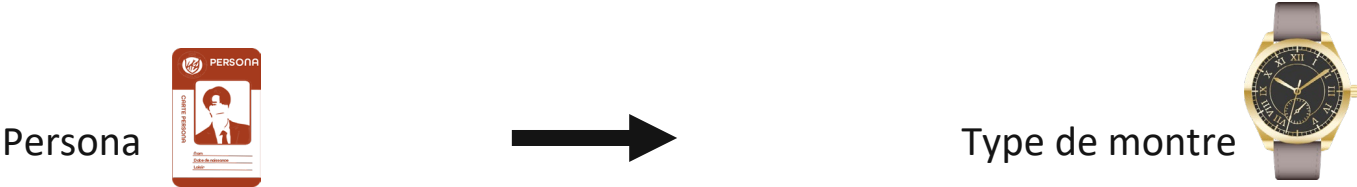
Montre chronographe : un modèle existant, ou un modèle à créer

À retenir. Un persona ne désigne pas une montre : il décrit des besoins.

Question ouverte : que doit faire la manufacture si aucun modèle de la collection ne convient à un persona fréquent en boutique ?

Lien entre persona et montre

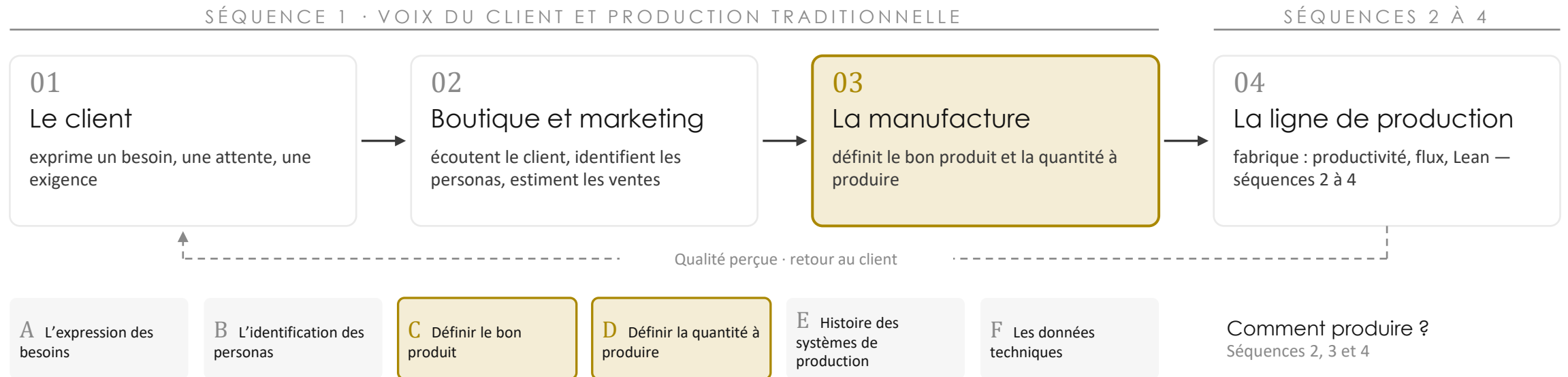
Pour chaque persona, il est possible de trouver un modèle de montre adapté



LE PERSONA · QUI EST LE CLIENT, CE QU'IL CHERCHE				LA MONTRE PROPOSÉE	
Persona	Âge	Profil	Besoins et intérêts	Type de montre recommandé	Exemple de modèle
Sélim	30 ans	Sportif	Fonctionnalité, durabilité, chronométrage précis	Montre chronographe	TAG Heuer Formula 1 Chronograph
Camille	25 ans	Étudiant(e)/Jeune pro	Élégance abordable, polyvalence	Montre minimaliste	Tissot Le Locle 29mm
Jean-Marc	45 ans	Dirigeant d'entreprise	Prestige, sophistication, statut social	Montre automatique de luxe	Audemars Piguet Royal Oak
Sophie	35 ans	Mère active	Confort, simplicité, lisibilité	Montre multifonction	Garmin Forerunner , Apple Watch
Luc	55 ans	Passionné de voyages	Robustesse, fonctionnalités internationales	Montre GMT ou digitale	Seiko Prospex GMT
Chloé	28 ans	Aime la mode	Style, design unique, tendance	Montre design	Chopard - Montre Happy Sport The First
Claire	60 ans	Retraitée active	Élégance intemporelle, confort	Montre classique	Cartier - Tank Must de Cartier,

De la boutique à la manufacture

Le marketing sait qui achète ; la manufacture doit définir quoi fabriquer, et en quelle quantité



Ce que la boutique et le marketing ont établi

- Les personas : qui achète, pourquoi, et quel type de montre lui proposer
- Pour chaque client : le bon produit, au bon moment
- Les observations en boutique : visiteurs, acheteurs, saisonnalité

Ce que la manufacture doit définir

- Partie C · Le bon produit à fabriquer : flexibilité qualitative
- Partie D · La quantité à produire : flexibilité quantitative
- Comment produire, au moindre coût : question réservée aux séquences 2 à 4

La relation boutique et manufacture

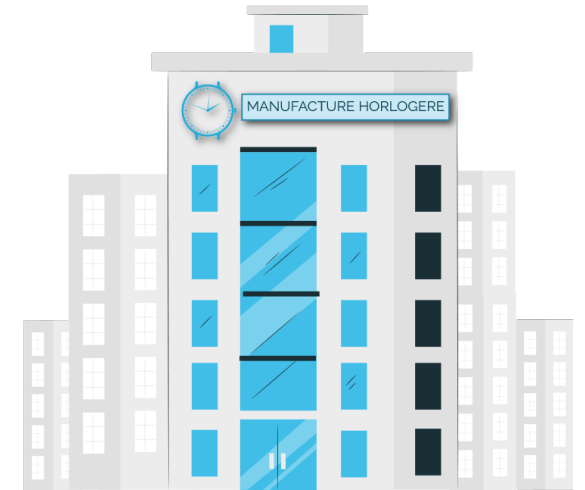
Ce que la boutique attend, ce que le système de production doit fournir



Boutique

La boutique transmet les modèles demandés et les quantités par mois

La manufacture livre le bon produit, au bon moment



Manufacture



La boutique veut, pour chaque client

- le bon produit
- au bon moment
- au bon prix

Le système de production doit fournir

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| le bon produit | → Flexibilité qualitative |
| dans la bonne quantité | → Flexibilité quantitative |
| au bon moment | → Réactivité |
| au moindre coût | → Productivité |

C

Définir le bon produit

Flexibilité qualitative : Choisir les produits à fabriquer

Fournir le bon produit

La flexibilité qualitative pour livrer le bon produit

Dans notre exemple, la boutique demande trois modèles. La manufacture fabrique déjà les modèles A et B ; elle n'a jamais fabriqué le modèle C.

Si elle veut fabriquer et fournir, elle doit adapter ses compétences, ses moyens et son organisation : c'est ce qu'on appelle la **flexibilité qualitative**.

Plus la nouveauté est grande, plus la flexibilité demandée est grande — c'est l'objet de la page suivante.

DÉFINITION

Flexibilité qualitative : aptitude d'un système de production à fabriquer des produits différents — modèles existants, variantes, nouveaux modèles — sans perte excessive de temps ni de coût.



Modèle A

**Modèle produit et
vendu depuis 2018**



Modèle B

**Modèle produit et
vendu depuis 2020**



Modèle C

Nouveau modèle

Fournir le bon produit

Deux niveaux de nouveauté, deux niveaux de flexibilité demandés au système de production

Animation ou nouvelle construction : comparaison

	Animations	Nouvelles constructions
Type d'innovation	Innovation mineure	Innovation majeure
Exemple	Animation de couleur des aiguilles / cadran, changement de matière	Nouveau mouvement inédit
Complexité	Faible	Élevée
Coût d'investissement	Réduit	Important
Temps de développement	Court	Long
Impact sur le marché	Impact limité, effet esthétique	Impact significatif, différenciation forte
Nature des modifications	Changement de couleur ou matière uniquement	Changement complet : nouvelles fonctionnalités, nouvelles géométries



Fournir le bon produit

Comment obtenir la flexibilité qualitative ? Quatre leviers à combiner

Fabriquer un nouveau modèle demande les bonnes compétences, les bons moyens et la bonne organisation — et un produit pensé pour être fabriqué.

Levier	Animation d'un modèle existant	Nouvelle construction
Le produit	Base commune déjà en place : même boîte, même calibre.	La manufacture doit absorber des changements plus profonds.
Les ressources humaines	Les compétences nécessaires existent déjà dans la manufacture.	Engager de nouvelles personnes ou former les collaborateurs.
Les moyens de production	Les moyens de production sont déjà à l'atelier.	Acquérir de nouveaux moyens ; privilégier des machines polyvalentes et des postes reconfigurables.
L'organisation	Peu de changement organisationnel à prévoir.	Sous-traiter ou acheter ce que l'on ne sait pas faire ; adapter l'implantation.